Pengenalan Framework Web dengan Penekanan pada CodeIgniter

Kelompok 5





KELOMPOK 5

- Nurani Anisa Putri 240631100001
- Dhaevita Amartika 240631100003
- Kurrotul A’yun 240631100018
- Halimatus Sakdiyah 240631100031





Pengertian Framework Web

Web framework adalah kumpulan alat, pustaka, dan struktur yang membantu pengembang membuat, memelihara, serta mengembangkan aplikasi web dengan lebih mudah.

Framework menyediakan berbagai fungsi umum sehingga pengembang tidak perlu membuat semuanya dari awal.

Manfaat web framework



01 Mempercepat proses pengembangan aplikasi.

02 Mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan kode.

03 Memudahkan pengaturan URL atau routing.

04 Membantu pengelolaan data dan interaksi dengan database.

05 Menyediakan dukungan untuk validasi data, sesi pengguna, dan keamanan.

Contoh framework web dan perbedaannya

Framework web dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan kegunaannya.

- **Frontend Framework**

  Digunakan untuk membuat tampilan website yang dilihat dan digunakan pengguna.
  Contoh: React, Angular, dan Vue.js.

- **Backend Framework**

  Digunakan untuk memproses permintaan pengguna, mengolah data, dan menjalankan proses di sisi server.
  Contoh: CodeIgniter, Laravel, Django, dan Express.

CodeIgniter?

Framework web PHP full-stack yang bersifat ringan, cepat, flexible, dan aman. Codeigniter dapat membantu pekerjaan pengembang secara lebih efisien. Hal tersebut bisa terjadi karena Codeigniter mengadopsi arsitektur Model View Controller (MVC).



Toolkit Aplikasi

Kumpulan pustaka siap pakai untuk mempercepat pembuatan proyek dari nol.



Efisiensi Kode

Meminimalkan penulisan sintaks agar pengembang fokus pada ide kreatif.



Struktur Logis

Menyediakan antarmuka sederhana dengan akses pustaka yang sangat teratur.

Struktur Aplikasi

Direktori Default

- Instalasi baru memiliki lima direktori: app, system, public, writeable, test.

Direktori aplikasi adalah tempat semua kode aplikasi Anda berada. Didalamnya terdapat Controllers/, Models/, Views/, Config/, Filters/, Libraries/, dll. Semua logika dan pengembangan aplikasi kita berada di folder ini.

1

Direktori sistem menyimpan file-file yang membentuk kerangka kerja itu sendiri. Didalamnya terdapat Core Controller, Core Model, Routing engine, Database engine, dll. Tidak boleh mengubah isi folder ini karena akan merusak sistem framework.

2

Folder publik satu-satunya folder yang boleh diakses oleh browser. Mencegah akses langsung ke kode sumber. Didalamnya terdapat .htaccess utama , index.php , dan aset aplikasi (CSS, javascript, gambar).

3

Direktori writeable berisi direktori apa pun yang mungkin perlu ditulis selama masa pakai aplikasi. Didalamnya terdapat Cache, Log error, Session, Upload file. Folder ini harus memiliki izin write (permission) karena aplikasi akan menulis data ke dalamnya.

4

Direktori tes dibuat untuk menyimpan file pengujian. Direktori _support berisi berbagai kelas tiruan (mock class) dan utilitas lain yang dapat digunakan saat menulis pengujian. Direktori ini tidak perlu dipindahkan ke server produksi .

5

Konsep MVC

Model mengelola data aplikasi dan membantu menegakkan aturan bisnis khusus yang mungkin dibutuhkan aplikasi. Model tidak menampilkan data ke browser, hanya bekerja di belakang layar

View adalah file sederhana, dengan sedikit atau tanpa logika, yang menampilkan informasi kepada pengguna. View adalah bagian yang dilihat oleh user di browser.

Controller bertindak sebagai kode penghubung, yang mengarahkan data bolak-balik antara tampilan (atau pengguna yang melihatnya) dan penyimpanan data. Controller adalah “otak pengatur alur”.

Tugasnya dalam Dunia Pemrograman

MODEL

Mengambil data dari database
Menyimpan data
Mengupdate data
Menghapus data

VIEW

Menampilkan data yang sudah disiapkan Controller.

CONTROLLER

Menerima request dari user
Memanggil Model
Mengirim data ke View

Alur Kerja Aplikasi

Misal user membuka https://domainkita.com/produk

1

Semua request pertama kali masuk ke: public/index.php

2

Router Menganalisis URL. URL /produk harus diarahkan ke Controller mana dan method apa.

3

Controller menerima request. Jika membutuhkan data, controller akan memanggil Model.

4

Model mengambil data: Mengakses database, Mengambil data, Mengembalikan hasil ke Controller

5

Controller akan mengirim data ke View. Contoh:
return view('produk_view', $data);

6

View Ditampilkan ke Browser. Browser akhirnya menampilkan HTML hasil dari View.

7

Struktur Folder dan Demonstrasi Kode CodeIgniter 4

Struktur Folder

Proyek CodeIgniter 4 memiliki beberapa folder utama:



app/

tempat kode utama aplikasi, termasuk Controllers, Models, Views, dan Config.

publick/

direktori publik yang menjadi titik masuk aplikasi web.

writable/

menyimpan file yang perlu ditulis aplikasi, seperti cache dan log.

vendor/

berisi dependensi yang dikelola Composer.



Demonstrasi Kode

Praktik dilakukan dengan membuat halaman /eksplorasi menggunakan routing, controller, dan view.

Route — app/Config/Routes.php

```
$routes->get('/eksplorasi', 'Eksplorasi::index');
```

Controller — app/Controllers/Eksplorasi.php

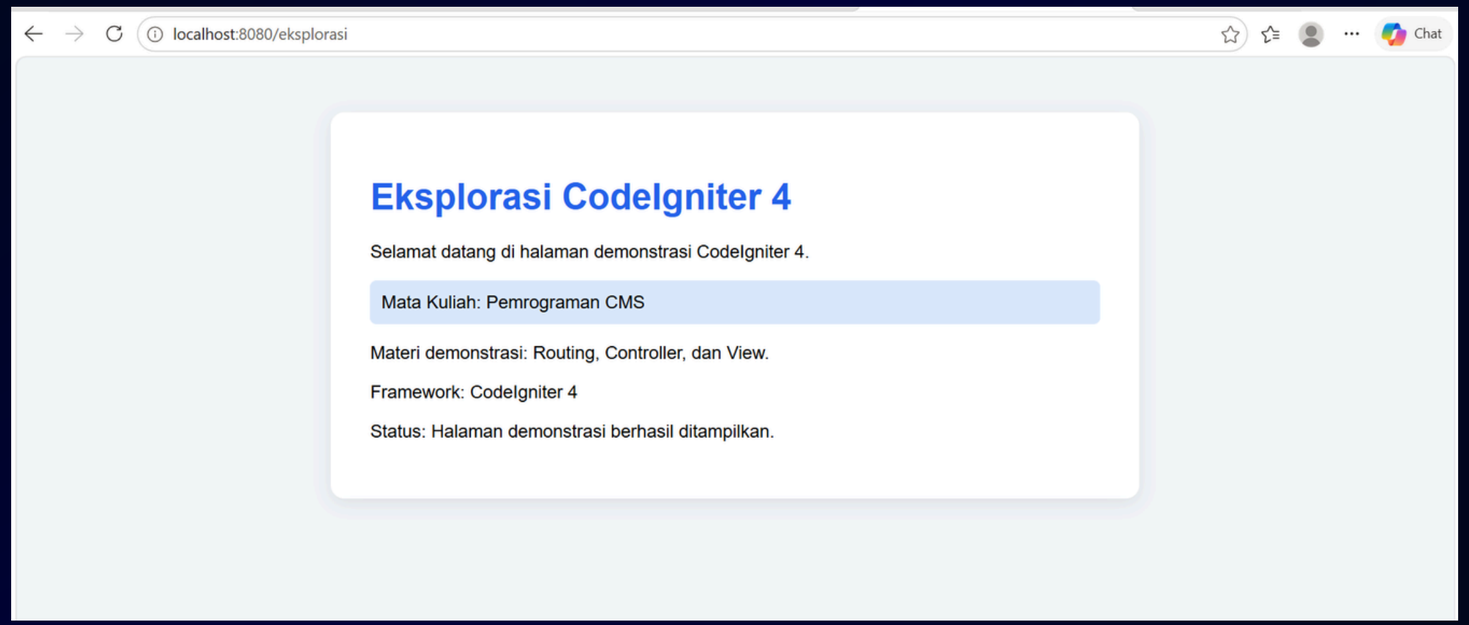
```
return view('eksplorasi');
```

View — app/Views/eksplorasi.php

Berisi HTML untuk menampilkan halaman demonstrasi pada browser.

Hasil Eksplorasi

Halaman demonstrasi berhasil dijalankan secara lokal menggunakan server CodeIgniter 4 dan diakses melalui browser.



Alur kerja: Browser → Route → Controller → View → Halaman tampil.

Kelebihan Framework Web dengan Penekanan pada CodeIgniter

CodeIgniter merupakan salah satu framework web yang memiliki sejumlah keunggulan dalam pengembangan aplikasi, terutama dari segi kemudahan penggunaan, struktur kode, dan performa.



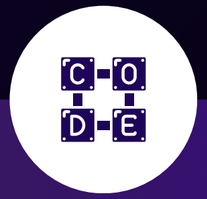
Struktur kode terorganisasi:

Menggunakan pola MVC (Model-View-Controller) sehingga kode lebih mudah dikelola dan dikembangkan.



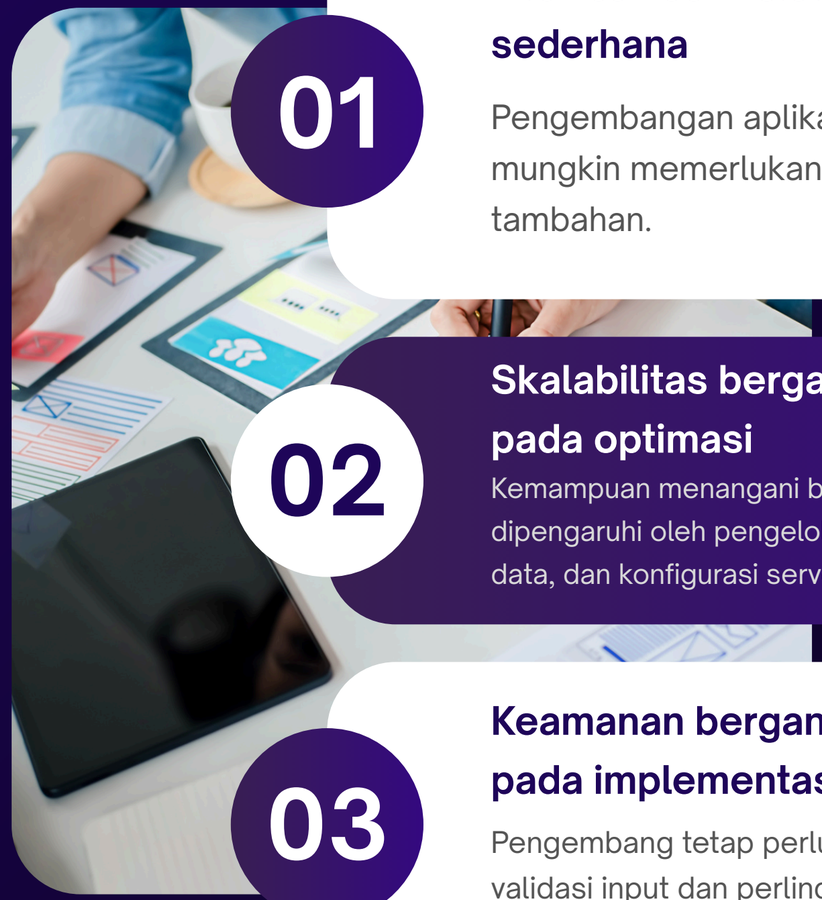
Mudah dan cepat digunakan

Struktur sederhana serta fitur bawaan seperti routing dan validasi membantu mempercepat pembuatan aplikasi web.



Performa cukup baik

Pada skenario pengujian tertentu, CodeIgniter menunjukkan waktu respons yang kompetitif dibandingkan framework lain



01

Fitur bawaan relatif sederhana

Pengembangan aplikasi kompleks mungkin memerlukan pustaka tambahan.

02

Skalabilitas bergantung pada optimasi

Kemampuan menangani banyak pengguna dipengaruhi oleh pengelolaan aplikasi, basis data, dan konfigurasi server.

03

Keamanan bergantung pada implementasi

Pengembang tetap perlu menerapkan validasi input dan perlindungan terhadap serangan seperti SQL injection

Keterbatasan

Framework Web dengan Penekanan pada CodeIgniter

Meskipun memiliki berbagai kelebihan, CodeIgniter juga mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan aplikasi web, terutama ketika aplikasi memiliki kebutuhan fitur yang kompleks dan jumlah pengguna yang besar.

Referensi

https://blog.dewaweb.com/apa-itu-codeigniter/
https://www.staykoding.com/struktur-folder-dan-konsep-mvc-codeigniter-4/#memahami-konsep-mvc-ci4-dengan-analogi-restoran
https://codeigniter.com/user_guide/concepts/mvc.html



Thank You for Your Time

Good Bye kelompok 5